
ARP MitM Attack

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque Man in the Middle mediante ARP Spoofing en un entorno controlado, evidenciando cómo un atacante puede interceptar el tráfico entre dos dispositivos de la red sin ser detectado.

2. Objetivo del Script

Enviar respuestas ARP falsas a PC1 y R1 para posicionarse como intermediario entre ambos, interceptando todo su tráfico de red.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Valor	Descripción
VICTIM_IP	172.25.78.20	IP de PC1 (víctima)
GATEWAY_IP	172.25.78.1	IP de R1 (gateway)
INTERFAZ	eth0	Interfaz de Kali
INTERVALO	2 segundos	Frecuencia de envío ARP falso

2.2 Requisitos para Utilizar la Herramienta

- Kali Linux con Python 3 instalado
- Librería Scapy instalada (pip install scapy)
- Permisos root (sudo)
- IP Forwarding habilitado (/proc/sys/net/ipv4/ip_forward = 1)
- Misma red que las víctimas

3. Documentación del Funcionamiento del Script

1. Obtención de MACs reales

La función `get_mac()` envía un ARP Request broadcast para obtener las MACs reales de PC1 (172.25.78.20) y R1 (172.25.78.1).

2. Envío de ARP falsos

La función `spoof_arp()` envía ARP Replies falsos: a PC1 diciéndole que la MAC del gateway es Kali, y a R1 diciéndole que la MAC de PC1 es Kali.

3. IP Forwarding

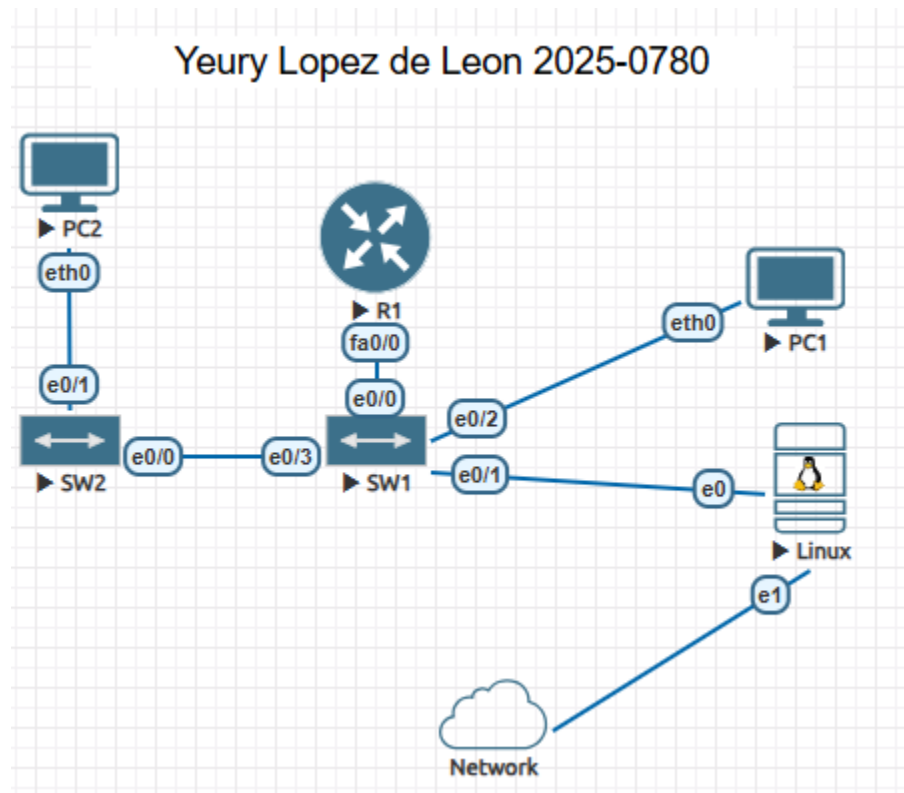
Se habilita IP Forwarding para que el tráfico interceptado siga fluyendo normalmente sin que las víctimas lo noten.

4. Ataque continuo

El script envía ARP falsos cada 2 segundos para mantener las tablas ARP envenenadas indefinidamente hasta que se detenga con CTRL+C.

Documentación de la Red

Topología



Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara	Rol
R1	fa0/0	172.25.78.1	/24	Gateway + DHCP
SW1	VLAN1	172.25.78.2	/24	Switch Core - Root Bridge
SW2	VLAN1	172.25.78.3	/24	Switch Acceso
Kali	eth0	172.25.78.10	/24	Atacante
PC1	eth0	172.25.78.20	/24	Víctima 1 (estática)
PC2	eth0	172.25.78.21	/24	Víctima 2 (DHCP)

Conexiones

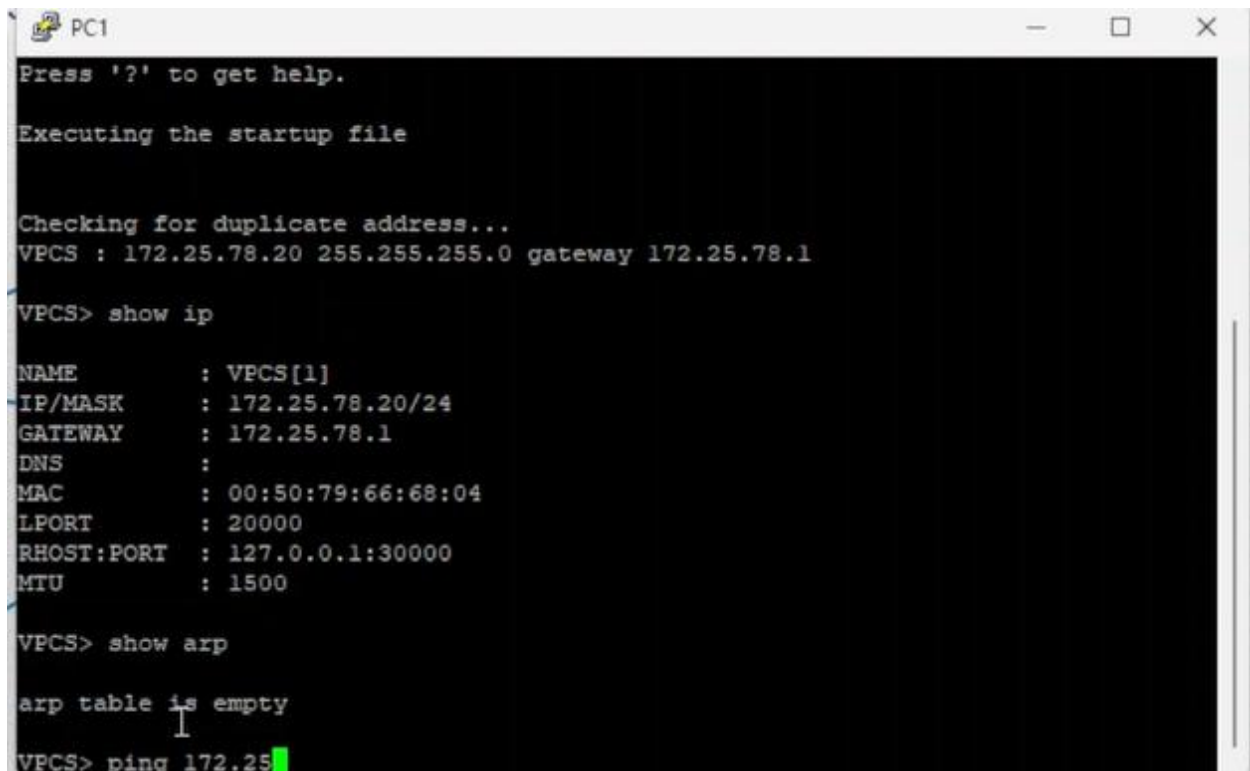
Dispositivo A	Interfaz	Dispositivo B	Interfaz	Tipo
R1	fa0/0	SW1	e0/0	Ethernet
SW1	e0/1	Kali	eth0	Ethernet
SW1	e0/2	PC1	eth0	Ethernet
SW1	e0/3	SW2	e0/0	Ethernet
SW2	e0/1	PC2	eth0	Ethernet

Herramientas Utilizadas

Herramienta	Versión	Rol
EVE-NG Community	Community Edition	Emulador de red
Cisco IOL L2	v15.1	SW1 y SW2
Cisco IOS 3725	v12.4 Dynamips	R1 (Router)
Kali Linux	2024	Máquina atacante
Python 3 + Scapy	Latest	Scripts de ataque
VPCS	Integrado EVE-NG	PC1 y PC2

5. Capturas de Pantalla

Tabla ARP de PC1 antes del ataque



```
PC1
Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
VPCS : 172.25.78.20 255.255.255.0 gateway 172.25.78.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.25.78.20/24
GATEWAY     : 172.25.78.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> show arp

arp table is empty

VPCS> ping 172.25.
```

Ejecución del script

```
kali@kali: ~  
X kali@kali: ~  
+ v  
L$ sudo python3 /home/kali/arp_mitm.py  
[sudo] password for kali:  
=====
```

```
ARP MitM ATTACK  
Autor : Yeury Lopez  
Matricula: 2025-0780  
=====
```

```
[*] Obteniendo MAC de víctima (172.25.78.20)...  
[✓] MAC Víctima : 00:50:79:66:68:04  
[*] Obteniendo MAC de gateway (172.25.78.1)...  
[✓] MAC Gateway : c2:01:0d:42:00:00  
[*] IP Forwarding habilitado
```

```
[*] Iniciando ataque...  
[*] Inicio : 2026-05-31 17:57:32  
[!] Presiona CTRL+C para detener
```

```
=====
```

```
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.  
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.  
WARNING: more You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.  
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.  
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.  
WARNING: more You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.  
[+] Paquetes ARP falsos enviados: 10 | 17:57:42  
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.
```

Tabla ARP de PC1 después del ataque

```
VPCS> show arp
```

IP Address	MAC Address	Expires
c2:01:0d:42:00:00	172.25.78.1	expires in 118 seconds
00:50:00:00:06:00	172.25.78.10	expires in 73 seconds

```
VPCS> show ip
```

Parameter	Value
NAME	VPCS[1]
IP/MASK	172.25.78.20/24
GATEWAY	172.25.78.1
DNS	
MAC	00:50:79:66:68:04
LPORT	20000
RHOST:PORT	127.0.0.1:30000
MTU	1500

```
VPCS>
```

Tráfico Interceptado en Kali

```
kali@kali: ~
kali@kali: ~
(kali@kali)-[~]
$ sudo tcpdump -i eth0 -n host 172.25.78.20
[sudo] password for kali:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:59:18.028353 ARP, Reply 172.25.78.1 is-at 00:50:00:00:06:00, length 28
17:59:18.055684 ARP, Reply 172.25.78.20 is-at 00:50:00:00:06:00, length 28
17:59:20.091706 ARP, Reply 172.25.78.1 is-at 00:50:00:00:06:00, length 28
17:59:20.176381 ARP, Reply 172.25.78.20 is-at 00:50:00:00:06:00, length 28
17:59:22.275046 ARP, Reply 172.25.78.1 is-at 00:50:00:00:06:00, length 28
17:59:22.427702 ARP, Reply 172.25.78.20 is-at 00:50:00:00:06:00, length 28
```

6. Contramedidas

ARP Inspection en SW1

```
ip arp inspection vlan 1 interface ethernet 0/2 ip arp inspection trust
```

Verificación de la contramedida

```
SW1#show ip arp inspection vlan 1

Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

Vlan    Configuration      Operation    ACL Match      Static ACL
----    -
  1      Enabled           Active

Vlan    ACL Logging        DHCP Logging    Probe Logging
----    -
  1      Deny              Deny            Off
```

Dynamic ARP Inspection valida los paquetes ARP contra la tabla DHCP Snooping binding, descartando respuestas ARP falsas automáticamente.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 /home/kali/arp_mitm.py

=====
ARP MitM ATTACK
Autor    : Yeury Lopez
Matricula: 2025-0780
=====

[*] Obteniendo MAC de víctima (172.25.78.20)...
[!] No se pudo obtener MAC de 172.25.78.20
```

Video: <https://youtu.be/-dqFc0IUis0>

GitHub: https://github.com/ylopez03x/YeuryLopez_2025-0780_ARP-MitM/tree/main